



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Bases de Datos II

SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN EN BASES DE DATOS

GRUPO N.º 12

Alumnos:

ESCOBAR, MARCELO JAVIER

SILVA, JORGE DANIEL

Zini, Juan Basilio

Año: 2020

Contenido

Introducción:	4
Tipos de seguridad	5
Principios de Seguridad que deben garantizar un SGBD	6
Medidas de Control	8
Protección de acceso, cuentas de usuarios y auditorías de las bases de datos	10
Control de acceso discrecional basado en privilegios	11
Tipos de privilegio discrecionales	12
Especificar autorizaciones empleando vistas.....	15
Revocación de privilegios	15
Propagación de privilegios y GRANT OPTION	16
Control de acceso obligatorio para seguridad multinivel	17
Comparación del control de acceso discrecional y el control de acceso obligatorio.....	18
Control de accesos basado en roles.....	19
Conclusión	20
Bibliografías	21

Índice de Figuras

Ilustración 1 - Esquema para las dos relaciones EMPLEADO y DEPARTAMENTO.....	13
Ilustración 2 - Una relacion multinivel para ilustrar la seguridad multinivel.	14

Introducción:

La seguridad en la base de datos es algo fundamental para proteger unos de los recursos, sino el mas, preciado de la organización, la información. La gestión y las decisiones que toman las organizaciones en todo el mundo están basadas en su información. De allí el interés de las entidades mal intencionadas en apropiarse o corromper las estructuras de datos administradas por un SGBD.

En el presente informe primero veremos cuáles son los principios vinculados a la seguridad que debe respetar un SGBD y breve estudio de las técnicas empleadas para proteger la base de datos contra personas que no estén autorizadas para tener acceso a una parte de la base de datos o a toda.

Luego veremos qué mecanismos pueden aplicarse para garantizar esos principios, se analizan los mecanismos empleados para otorgar y privilegios en los sistemas de bases de datos relacionales y el sql; estos mecanismos suelen denominarse control de acceso discrecional. Por último, se da un panorama sobre los mecanismos para imponer múltiples niveles de seguridad: un aspecto de la seguridad de los sistemas de bases de datos que se conocen como control de acceso obligatorio.

Y finalmente planteamos algunas conclusiones respecto al tema que abordaremos.

Tipos de seguridad

Debido a la multiplicidad de cuestiones que abarca la seguridad en base de datos, para un correcto abordaje debemos nombrar algunas de las cuestiones que implica.

1. Cuestiones **éticas y legales** que tienen que ver con el derecho a tener acceso a cierta información. La mayoría de los países regulan que la información privada no puede ser accedida por personas no autorizadas.
2. Cuestiones de política en **el nivel gubernamental y de instituciones**, vinculadas con las clases de información a la que el público general no debería acceder. Aquí hablamos de información sensible como información médica o financiera.
3. Cuestiones relacionadas con el **sistema**, cómo los niveles del sistema en los que deben manejarse las diversas funciones de seguridad; por ejemplo, el nivel del Hardware físico o software.
4. La necesidad en algunas organizaciones de identificar diversos niveles de seguridad y de clasificar los datos y los usuarios según estos **niveles**; por ejemplo, secreto máximo, secreto, confidencial y no clasificado. La política de seguridad de la organización relacionada con el permiso para tener acceso a las diversas clasificaciones de los datos se debe hacer cumplir.

Principios de Seguridad que deben garantizar un SGBD

La seguridad en bases de datos puede implicar muchos aspectos desde donde puede ser abordados en la presente monografía abordaremos el tema el punto de vista que la seguridad en las bases de datos debe proporcionar los mecanismos para garantizar que los recursos, sean utilizados con los objetivos que asegura un sistema gestor de base de datos.

Es decir, la seguridad en base de datos implica garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad.

La **integridad** de la base de datos tiene como objetivo asegurar que la información que existe en la base de datos es correcta y completa. Es decir, libre de cambios no autorizados desde el punto de vista de la política de la seguridad de la organización, ya sean accidentales o no. Estos cambios no implican solamente modificación de registros, sino que además implican creación y eliminación de estos.

Las consecuencias de operar con datos corruptos pueden llevar a acciones o omisiones pueden generar consecuencias incalculables para la organización.

La **disponibilidad** hace referencia a la necesidad de que las bases de datos y toda la información que contienen estén listas para su uso, en todo momento. De forma tal de evitar fallos o “caídas” del sistema.

La **confidencialidad**, implica que los datos son accesibles por los usuarios de sistemas designados siguiendo algún lineamiento en particular, y los usuarios no autorizados no pueden acceder a ellos para ningún fin.

A continuación, hablaremos de algunas de las estrategias que deben implementar los SGDB para garantizar estos principios.

El subsistema **de autorizaciones y seguridad** en bases de datos de un sgbd es el responsable de garantizar la seguridad de partes de una base de datos frente a accesos no autorizados.

Su objetivo es proporcionar técnicas que permitan a determinados usuarios o grupos de usuarios el acceso a partes concretas de una base de datos sin tener acceso al resto de esta última. Esto resulta muy importante cuando una base de datos integrada de gran tamaño va a ser utilizada por diferentes usuarios.

Para lograr dicho objetivo se suele implementar dos tipos de Mecanismos de seguridad

Mecanismos de seguridad discrecionales: Se utilizan para otorgar permisos a los usuarios, incluyendo el modo en concreto (lectura, inserción, borrado o actualización) al cual accederán a los archivos, registros o campos de datos.

Mecanismos de seguridad obligatorios: Se utilizan para reforzar la seguridad a varios niveles clasificando los datos y de los usuarios en varias clases de seguridad (o niveles) para después implementar la política de seguridad adecuada a la organización. Una aplicación a esto es la seguridad basada en roles, que veremos mas adelante.

Medidas de Control

Como venimos diciendo, Un problema de seguridad habitual en los sistemas es prevenir que personas no autorizadas tengan acceso, ya sea para extraer información o bien para modificar malintencionadamente en partes de la base de datos.

El mecanismo de seguridad de un SGBD llamado **control de acceso** es el incluye medidas para restringir el acceso al sistema de base de datos en su totalidad. Se maneja mediante la creación de cuentas de usuario y contraseñas para controlar el proceso de acceso al Sistema.

Otro problema es el que respecta a Las bases de datos estadísticas se utilizan para proporcionar información estadística o resúmenes de valores basados en diversos criterios, pero siempre orientada a brindar datos estadísticos y no individuales, que deben mantenerse protegidos. Esto se logra con las llamadas **medidas de control de inferencias**.

La política de seguridad también debe controlar el flujo de la información de manera que esta no llegue a usuarios no autorizados mediante los llamados **canales ocultos**.

Una última medida de seguridad es el **cifrado de datos**, que se utiliza para proteger datos confidenciales, en el transito mediante alguna red comunicación. también puede aplicarse a los datos en reposo. Los datos se codifican utilizando algún algoritmo de cifrado. De forma que un usuario no

autorizado y acceda a datos codificados tendrá dificultades para descifrarlos, pero a los usuarios autorizados se les proporcionarán algoritmos de descodificación o descifrado (claves) para descifrar los datos.

La seguridad de la base de datos Y el DBA

La autoridad central que controla un sistema de bases de datos es el administrador de esta (DBA).

Entre las tareas del DBA tenemos la de otorgar privilegios a los usuarios que usen el sistema y clasificar los usuarios y los datos de acuerdo con la política de la organización.

Al administrador de la base de datos se le confiere capacidades extraordinarias no disponibles para las cuentas y usuarios ordinarios de la base de datos en el SGBD. Ésta cuenta es similar a las cuentas raíz (root) o superusuario (superuser) que se dan a los administradores de los sistemas de cómputo y que les permiten acceder a órdenes restringidas del sistema operativo.

Son órdenes privilegiadas del DBA para otorgar o revocar privilegios a cuentas individuales, usuarios y grupos de usuarios, pudiendo:

- Crear cuentas: crea una nueva cuenta y contraseña para un usuario o grupo de usuarios, a fin de que puedan tener acceso al SGBD.
- Otorgar privilegios: permite al DBA otorgar ciertos privilegios a cierta cuenta.
- Revocar privilegios: permite al DBA cancelar ciertos privilegios que se le habían otorgado previamente a ciertas cuentas.
- Asignar de niveles de seguridad: consiste en asignar cuentas de usuarios al nivel apropiado de clasificación de seguridad.

El responsable de la seguridad global del sistema de base de datos es el DBA.

Crear cuentas es una acción que sirve para controlar el acceso al SGBD en general, otorgar y revocar privilegios se usan para controlar las autorizaciones discrecionales, y asignar niveles de seguridad sirve para controlar la autorización obligatoria.

Protección de acceso, cuentas de usuarios y auditorías de las bases de datos

Cuando una persona o grupo de personas necesitan tener acceso a un sistema de base de datos deberá realizar las siguientes acciones:

- 1- Solicitar primero una cuenta de usuario; la crea el DBA mediante un nuevo número de cuenta y contraseña para el usuario si la necesidad de acceso es legítima.
- 2- El usuario utiliza el número de cuenta y contraseña para ingresar al SGBD siempre que requiera acceso a la base de datos.
- 3- El SGBD válida la información ingresada; si la información es válida, se permite al usuario utilizar el SGBD y tener acceso a la base de datos.

Una aplicación o programa también se pueden considerar como usuarios y se les puede exigir que proporcionen validación para acceder a los datos.

Para llevar el control del acceso a los datos se crea una tabla o archivo cifrado con dos campos: Número de cuenta y la contraseña. Quien mantiene esta tabla es el SGBD. Cuando se crea una nueva cuenta, se inserta un nuevo registro en la tabla. Cuando se da de baja una cuenta, su registro correspondiente debe eliminarse de la tabla. También debe llevar el control de todas las operaciones que un usuario determinado realiza sobre la información en la base de datos durante cada sesión de trabajo, lo realiza mediante el registro de interacciones con la base de datos que un usuario realiza desde el inicio en que ingresa hasta el momento en que finaliza o se desconecta. Al usuario ingresar, el SGBD debe asentar su número de cuenta y asociarlo a la terminal desde la cual accedió.

Las operaciones que se realicen desde esa terminal se le atribuye a la cuenta del usuario hasta que esté salga del sistema, sin omitir ninguna de ellas. Es muy importante mantenerse al tanto de las operaciones de actualización que se aplican a la base de datos para identificar posibles alteraciones indebidas y es el DBA quien, sin dificultad puede averiguarlo.

Para controlar las operaciones realizadas sobre la base de datos podemos registrar todos los accesos en la bitácora del sistema, la cual incluye una entrada por cada operación aplicada a la base de datos y que puede requerirse para la recuperación de una falla de transacción o los datos del usuario o aplicación que realizó cada

operación. Para detectar operaciones indebidas se realizan auditorías en las bases de datos, que no es más que examinar en la bitácora todos los accesos y operaciones realizadas a la base de datos durante un cierto período.

Si se detecta una operación ilegal o no autorizada, el DBA puede determinar quién realizó el cambio y tomar las medidas que correspondan.

Este proceso de auditoría es muy importante cuando tenemos bases de datos confidenciales actualizadas por muchas transacciones y usuarios o aplicaciones, como las bancarias, que son actualizadas por muchos cajeros.

Para aplicar seguridad se suele utilizar el registro de intervenciones que no es más que una bitácora de base de datos con la información necesaria.

Control de acceso discrecional basado en privilegios

Otorgar y revocar privilegios es el método más común para imponer el control de acceso discrecional en un sistema de base de datos.

Si analizamos un sistema de privilegios parecido al que se creó originalmente para el lenguaje SQL.

Los SGBD relacionales actuales utilizan alguna variación de esta técnica. El objetivo es incluir enunciados adicionales en el lenguaje de consulta con los que DBA y los usuarios selectos puedan otorgar y revocar privilegios.

Tipos de privilegio discrecionales

Si tomamos como referencia en SQL2, con el concepto de identificador de autorización se referencia a una cuenta de usuario; utilizaremos la palabra usuario o cuenta informalmente en lugar de identificador de autorización; por tanto, cambiaremos los términos usuario y cuenta.

Según las cuentas específicas el SGBD debe ofrecer acceso selectivo a cada relación de la base de datos.

Se pueden controlar las operaciones, lo que indica que teniendo una cuenta no permite acceder a toda la funcionalidad que puede ofrecer el SGBD.

Niveles de asignación de privilegios para usar el sistema de base de datos:

- El nivel de cuenta: aquí el DBA especifica los privilegios particulares que tiene cada usuario, independientemente de las relaciones de las bases de datos.

Se aplican a las capacidades conferidas a la cuenta misma y puede incluir los siguientes privilegios:

- CREATE SCHEMA o CREATE TABLE: crea un esquema o una relación base.
- CREATE VIEW: crear una vista.
- ALTER: agrega o elimina atributos de las relaciones.
- DROP: elimina relaciones o vistas;
- MODIFY: inserta, elimina o modifica tuplas.
- SELECT, obtiene información de la base de datos con una consulta de selección.

Estos privilegios de cuenta se aplican a la cuenta en general. En una cuenta que no tiene el privilegio CREATE TABLE, no será posible crear relaciones en ella.

En este nivel no se definen como parte de SQL2; lo define e implementa el SGBD. Anteriormente, en SQL había un privilegio CREATETAB para dar a una cuenta el privilegio de crear tablas (relaciones).

EMPLEADO

Nombre	Dni	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	Dno
--------	-----	----------	-----------	------	--------	-----

DEPARTAMENTO

NúmeroDpto	NombreDpto	DnDirector
------------	------------	------------

Ilustración 1 - Esquema para las dos relaciones EMPLEADO y DEPARTAMENTO

· El nivel de relación: aquí podemos controlar el privilegio para tener acceso a cada relación o vista individual de la base de datos.

Aquí se aplica a las relaciones individuales, sin importar si son relaciones base o virtuales (vistas), privilegios definidos para SQL2.

Si decimos relación nos referimos a una relación base o a una vista, a menos que especifiquemos explícitamente una u otra. En este nivel los privilegios especifican para cada usuario las relaciones individuales a las que se pueden aplicar cada tipo de instrucción. Las órdenes de SQL2 confieren privilegios únicamente a nivel de relación y de atributo. El modelo de la matriz de acceso es el modelo de autorización que se usa para la concesión y revocación de privilegios, en donde las filas de una matriz representan sujetos (usuarios, cuentas, programas) y las columnas representan objetos (relaciones, registros, columnas, vistas, operaciones). En la matriz $M(i,j)$ se representa mediante las posiciones los tipos de privilegios (lectura, escritura, actualización) .

Cada relación R tiene asignado una cuenta propietario (regularmente la de creación) para controlar la concesión y revocación de privilegios. Este propietario de una relación posee todos los privilegios para la misma.

El DBA, por ejemplo, en SQL2 puede asignar un propietario a todo un esquema, para lo cual crea el esquema y asocia el identificador de autorización apropiado a ese esquema mediante la orden "CREATE SCHEMA". A su vez, propietario puede brindar privilegios para cualquiera de las relaciones de su propiedad a otros usuarios otorgando privilegios a sus cuentas.

(a)

EMPLEADO

Nombre	Sueldo	RendimientoTrabajo	TC
Gómez U	40000 C	Normal S	S
Campos C	80000 S	Bueno C	S

(b)

EMPLEADO

Nombre	Sueldo	RendimientoTrabajo	TC
Gómez U	40000 C	NULL C	C
Campos C	NULL C	Bueno C	C

(c)

EMPLEADO

Nombre	Sueldo	RendimientoTrabajo	TC
Gómez U	NULL U	NULL U	U

(d)

EMPLEADO

Nombre	Sueldo	RendimientoTrabajo	TC
Gómez U	40000 C	Normal S	S
Gómez U	40000 C	Excelente C	C
Campos C	80000 S	Bueno C	S

Ilustración 2 - Una relacion multinivel para ilustrar la seguridad multinivel. (a) las tuplas originales de EMPLEADO. (b) Apariencia de EMPLEADO tras filtrar para los usuarios de clasificacion C. (c) apariencia de EMPLEADO tras filtrar para usuarios de clasificacion U. (d) Poliinstalacion de la tupla Gomez.

Privilegios para cada relación individual R en SQL:

- **SELECT** (obtención) para R: confiere a la cuenta el privilegio de obtención; esto es, la cuenta puede usar la instrucción SELECT en SQL para obtener tuplas de R.

- **MODIFY** para R: confiere a la cuenta la capacidad de modificar tuplas de R.

Se subdivide en:

- **UPDATE** actualizar.
- **DELETE** borrar.
- **INSERT** Insertar, para aplicar la orden correspondiente de SQL a R. Los privilegios INSERT y UPDATE pueden especificar que la cuenta sólo puede actualizar ciertos atributos de R.

- **REFERENCES** referencias para R: brinda a la cuenta la capacidad de hacer referencia a la relación R al especificar restricciones de integridad, también se puede restringir a atributos específicos de R.

Para crear una vista, la cuenta debe poseer el privilegio `SELECT` para todas las relaciones que intervienen en la definición de la vista.

Especificar autorizaciones empleando vistas

Las vistas constituyen un importante mecanismo de autorización discrecional. Se puede crear una vista V de R que incluya sólo esos atributos y después otorgar el privilegio `SELECT` para B si el propietario de una relación R desea que otra cuenta B pueda leer únicamente cierto campo de R , lo mismo se aplica cuando se desea limitar a B la lectura de sólo algunas tuplas de R ; se puede crear una vista V' definiéndose por medio de una consulta que seleccione sólo las tuplas de R que se desea poner al alcance de B . Es decir, otorgar solamente algunas autorizaciones mediante la utilización de las vistas.

Revocación de privilegios

Podemos otorgar privilegios temporales, como ser, el propietario de una relación quizá quiera otorgar el privilegio `SELECT` a un usuario para una tarea específica y luego quitárselo una vez que haya completado la tarea. Es necesario para lograrlo un mecanismo para revocar los privilegios. `REVOKE` es la orden para cancelar privilegios en SQL.

Propagación de privilegios y GRANT OPTION

Concediendo la opción de privilegio "GRANT OPTION", en una relación de A en B, significa que B también podrá otorgar ese privilegio para R a otras cuentas. Supongamos que A otorga a B la "GRANT OPTION" y que B otorga luego el privilegio para R a una cuenta C, también con "GRANT OPTION".

Siguiendo con ese concepto, los privilegios para R se pueden propagar a otras cuentas sin que lo sepa el propietario de R.

Si la cuenta A(propietario) revoca el privilegio otorgado a B, el sistema deberá revocar automáticamente todos los privilegios que B propagó con base en ese privilegio. Del mismo modo, un SGBD que permita la propagación de privilegios deberá seguir el rastro a la concesión de privilegios de modo que la revocación pueda hacerse de manera correcta y completa.

Hay técnicas creadas, pero todavía no implementadas en los SGBD.

Permitir la imitación de la propagación horizontal a un número entero "i" significa que una cuenta B que posee la "GRANT OPTION" puede otorgar el privilegio a cuando más "i" usuarios adicionales.

Lograr la propagación vertical es más difícil; limita la profundidad de la concesión de privilegio.

Un privilegio con una propagación vertical de 0 equivale a otorgarlo sin "GRANT OPTION". Si la cuenta A otorga un privilegio a la cuenta B con una propagación vertical j, con $j > 0$, esto significa que la cuenta B tendrá "GRANT OPTION" para ese privilegio, pero B solo podrá otorgar privilegios a otra cuenta con una propagación vertical menor que j. Como se nota, la propagación vertical limita la frecuencia de opciones de concesión que se pueden dar de una cuenta a la siguiente en una sola concepción original del privilegio.

Control de acceso obligatorio para seguridad multinivel

La técnica de control de acceso discrecional se utiliza para otorgar y revocar privilegios en relaciones ha sido desde siempre el principal mecanismo de seguridad en los sistemas de bases de datos relacionales. Es un método de todo o nada; un usuario tiene un cierto privilegio o bien no lo tiene. En muchas aplicaciones se necesita una política de seguridad adicional que clasifica los datos y los usuarios de acuerdo con ciertas clases de seguridad. Esta estrategia, llamada control de acceso obligatorio, se combina con los mecanismos de control de acceso discrecional. Es importante señalar que la mayor parte de los SGBD comerciales actualmente ofrecen solo mecanismo para el control de acceso discrecional. Sin embargo, la necesidad de una seguridad multinivel existe en aplicaciones gubernamentales, militares y de espionaje, así como en muchas aplicaciones industriales y corporativas.

clases de seguridad:

- ✓ secreto máximo (TS: top secret),
- ✓ secreto (S), confidencial(C)
- ✓ no clasificado (U: unclassified),

El modelo que suele usarse para la seguridad a varios niveles, nombrado modelo Bell-LaPadula, a cada sujeto (usuario, cuenta, programa) y objeto (relación, tupla, columna, vista, operación) una de las clasificaciones de seguridad. Nos referiremos a la clasificación de un sujeto S como $\text{clasif}(S)$ y a la clasificación de un objeto O como $\text{clasif}(O)$. Se imponen dos restricciones al acceso a los datos según la clasificación sujeto/objeto:

- ✓ Un sujeto S no puede tener acceso de lectura a un objeto O si $\text{clasif}(S) \geq \text{clasif}(O)$. Esto se conoce como la propiedad de seguridad simple.
- ✓ Un sujeto S no puede tener acceso de escritura a un objeto O si $\text{clasif}(S) \leq \text{clasif}(O)$. Esto se conoce como la propiedad * (propiedad de estrella).

La primera restricción hace cumplir la regla obvia de que ningún sujeto puede leer un objeto cuya clasificación de seguridad sea más alta que la del sujeto. La segunda restricción prohíbe a un sujeto escribir un objeto que tenga una clasificación de seguridad menor que la del sujeto, lo cual viola un precepto básico de la seguridad multinivel.

Para incorporar las ideas de la seguridad multinivel al modelo relacional de base de datos, se acostumbra considerar los valores de los atributos y las tuplas como objetos de datos. Así, cada valor de atributo de una tupla está asociado a una clasificación de seguridad correspondiente. además, en algunos modelos se añade un atributo de clasificación de tupla CT a los atributos de la relación para contar con una clasificación para las tuplas completa., así un esquema de relación multinivel con n atributos se representaría como:

$$R(A_1, C_1, \dots, A_n, C_n, CT)$$

El valor del atributo CT en cada tupla T proporciona una clasificación general para la tupla misma, en tanto que cada C_i provee una clasificación de seguridad más fina para cada valor de atributo dentro de la tupla. El valor de CT dentro de una tupla t deberá ser el más alto de todos los valores de los atributos de clasificación dentro de t. La clave aparente de una relación multinivel es el conjunto de atributos que habrían formado la clave primaria en una relación normal o de un solo nivel. A cada sujeto o usuario con diferentes niveles de clasificación les parecerá que una relación multinivel contiene diferentes datos. En algunos casos, es posible almacenar una sola tupla de la relación con un nivel de clasificación más alto y producir las tuplas correspondientes con una clasificación de nivel más bajo a través de un proceso llamado filtración. En otros casos, es necesario almacenar dos o más tuplas con diferentes niveles de clasificación pero con el mismo valor de la clave aparente. Ésto da pie al concepto de creación de múltiples ejemplares, donde varias tuplas pueden tener el mismo valor de clave aparente pero diferentes valores de atributo para usuarios con diferentes niveles de clasificación.

La regla de integridad de entidades para las relaciones multinivel funda que ningún atributo que sea miembro de la clave aparente podrá ser nulo, y que todos estos atributos deben tener la misma clasificación de seguridad dentro de cada tupla individual. Por lo tanto, todos los demás valores de atributos en la tupla deberán tener una clasificación de seguridad mayor que la de la clave o igual a ella. Esta restricción asegura que un usuario podrá ver la clave si puede ver alguna parte de la tupla. Otras reglas de integridad, llamadas integridad de nulo e integridad entre ejemplares, informalmente diremos que asegura que, si un valor de tupla con un cierto nivel de seguridad se puede filtrar de una tupla con más alta clasificación, bastará con almacenar la tupla de más alta clasificación en la relación multinivel.

Comparación del control de acceso discrecional y el control de acceso obligatorio

Las políticas de Control de acceso discrecional (DAC) se caracterizan por su alto grado de flexibilidad, las hace muy indicadas para una gran variedad de dominios de aplicación. El principal inconveniente de los modelos DAC es su vulnerabilidad a ataques maliciosos, como los caballos de Troya incluidos en programas de aplicación. La razón es que los modelos de autorización discrecional no imponen ningún control sobre cómo se propaga y se usa la información una vez que ha sido accedida por los usuarios autorizados a hacerlo. Por el contrario, las políticas obligatorias aseguran un alto grado de protección (previenen

cualquier flujo ilegal de información). Por tanto, son las indicadas para las aplicaciones de tipo militar, que requieren un alto grado de protección.

Control de accesos basado en roles

El Control de acceso basado en roles (**RBAC**) tecnología probada para la gestión y el reforzamiento de la seguridad en sistemas empresariales a gran escala. *La idea básica es asociar los permisos con roles* y a los usuarios se les asignan los roles apropiados. Los comandos CREATE ROLE y DESTROY ROLE son utilizados para crear y eliminar y GRANT y REVOKE pueden ser usados para conceder y revocar privilegios a los roles.

El control de acceso basado en roles parece ser una alternativa viable a los controles de acceso discrecionales y obligatorios tradicionales; garantiza que sólo los usuarios autorizados tienen acceso a determinados datos o recursos. Los usuarios crean sesiones durante las cuales pueden activar un subconjunto de roles a los que pertenecen.

Muchos DBMSs permiten el concepto de roles que consiste en asignar privilegios a los mismos.

Conclusión

Los datos guardados en un SGBD es un activo muy importante para toda organización, es muy importante poder gestionar los permisos y accesos a los datos ya que contiene información muy importante para la organización.

Se mencionó los objetivos principales cuando se diseña una aplicación de bases de datos segura. Es fundamental que la organización desarrolle una política de seguridad clara y consistente, determinando la parte de los datos que se debe proteger, quienes podrán acceder a ellos y qué mecanismos se proveerán para asegurar su integridad. La seguridad es vista como una herramienta valiosa para el cumplimiento de las políticas de acceso. La imposición de la seguridad implica controlar el acceso a la base de datos como un todo y controlar la autorización para tener acceso acciones específicas de una base de datos.

Observamos órdenes de SQL para otorgar y revocar privilegios; después, presentamos un panorama sobre los mecanismos de seguridad obligatoria que imponen la seguridad multinivel y sus conceptos como la filtración y la creación de múltiples ejemplares. Solo una correcta elección y ejecución de estas herramientas y mecanismos de seguridad podrá asegurar la integridad de nuestra base de datos.

Bibliografías

[1] Sistemas de base de datos conceptos fundamentales, 2º EDICIÓN, ELMASRI - NAVATHE

[2] Sistema de gestión de base de datos, 3º EDICIÓN,
 RAMAKRISHNAM – GEHRKE